PERKEMBANGAN PROYEK
HYDROGEL PATCH BERBASIS JAHE MERAH DAN KETUMBAR

1. Deskripsi Proyek

Proyek ini merancang *hydrogel patch* berbentuk lembaran dengan ekstrak jahe merah (*Zingiber officinale* var. *rubrum*) dan ketumbar (*Coriandrum sativum* L.). Produk ditujukan sebagai sediaan topikal untuk membantu mengatasi nyeri dan peradangan rematik, tetapi manfaatnya masih perlu dibuktikan melalui pengujian.

Jahe merah dipilih karena potensi antiinflamasi dan analgesiknya, sedangkan ketumbar berpotensi sebagai antibakteri dan antioksidan. Matriks hidrogel dirancang dari gelatin, natrium alginat, dan kitosan, dengan akuades sebagai pelarut. Produk akan dibuat tipis untuk area persendian dan direncanakan memiliki lapisan pelindung, hidrogel, perekat, serta lapisan penutup yang dilepas sebelum digunakan.

2. Perkembangan Perancangan dan Pembuatan

Ada dua pilihan desain: proses sederhana untuk skala laboratorium dan proses lebih terkontrol dengan pengadukan otomatis, penghilangan gelembung, pengaturan ketebalan, serta pengeringan suhu rendah atau vakum. Gliserol dipertimbangkan pada desain kedua agar *patch* lebih lentur.

Tahapan pembuatan yang direncanakan meliputi pencucian, pengeringan, penghalusan, ekstraksi dengan maserasi atau pemanasan terkontrol, dan penyaringan bahan aktif. Ekstrak kemudian dicampurkan ke dalam basis gelatin, natrium alginat, dan kitosan hingga merata. Campuran akan dicetak menjadi lembaran tipis, dikeringkan, dipotong, lalu dikemas tertutup.

3. Rencana Pengujian Produk

Pengujian akan menilai mutu fisik, kestabilan, dan aktivitas antibakteri *hydrogel patch*. Hasilnya akan dicatat dan dibandingkan dengan spesifikasi yang ditetapkan:

- **Penampilan dan keseragaman:** bentuk, warna, bau, tekstur, homogenitas, dan ketebalan.
- **Kesesuaian penggunaan:** pH dengan target 4,5–6,5, daya lekat, serta daya serap cairan (*swelling*).
- **Aktivitas antibakteri:** pengamatan zona hambat terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* melalui metode difusi cakram.
- **Stabilitas fisik:** perubahan bentuk, warna, tekstur, kelenturan, dan daya lekat selama penyimpanan.

4. Evaluasi dan Pengembangan

Evaluasi akan berfokus pada homogenitas, pH, ketebalan, daya lekat, daya serap, kelenturan, dan kestabilan *patch*. Jika hasilnya belum sesuai, komposisi ekstrak dan bahan pembentuk gel dapat disesuaikan.

Pengembangan berikutnya juga perlu menilai pelepasan zat aktif, ketahanan selama penyimpanan, dan penggunaan kemasan tertutup untuk mengurangi paparan udara, cahaya, kelembapan, serta kontaminasi.

5. Catatan Keterbatasan

Proyek masih berada pada tahap perancangan prototipe dan belum memiliki hasil pengujian laboratorium. Konsentrasi ekstrak, daya lekat pada area sendi yang banyak bergerak, serta ukuran dan kestabilan *patch* masih perlu dievaluasi.

Potensi alergi atau iritasi pada kulit, aktivitas antibakteri, serta kemampuan meredakan nyeri dan peradangan juga belum terbukti. Karena itu, produk belum dapat dinyatakan aman atau efektif untuk digunakan pada manusia sebelum melalui pengujian dan validasi yang diperlukan.